第 2 天　对称关系与图象变换

第 1 题：　答案 C

$f(x)=\cos(2x-\frac{\pi}{3})$，余弦对称轴满足 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi$，故 $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$；取 $k=0$ 即选 C。

第 2 题：　答案 B

先向左平移：$h(x)=\sin[2(x+\frac{\pi}{6})]=\sin(2x+\frac{\pi}{3})$；再压缩横坐标：$h(2x)=\sin(4x+\frac{\pi}{3})$。

第 3 题：　答案 A

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{25+49-64}{70}=\frac{1}{7}.$$

第 4 题：　答案 $(\frac{\pi}{12},-1)$

对称中心的横坐标满足 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，解得 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$。中心纵坐标是 -1。

第 5 题：　答案 $[-\frac{1}{2},1]$

$x\in[0,\frac{\pi}{3}]$ 时，$2x-\frac{\pi}{6}\in[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$，正弦函数在此区间递增，故值域是 $[-\frac{1}{2},1]$。

第 6 题：　答案（一）化简与递增区间；（二）$[-1,2]$；（三）$\frac{2\pi}{3}$

（一）

$$f(x)=2\sin(2x-\tfrac{\pi}{6}).$$

正弦的递增段满足 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x-\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$，所以

$$\boxed{x\in\left[-\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{\pi}{3}+k\pi\right],\quad k\in\mathbb{Z}.}$$

（二）当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，$t=2x-\frac{\pi}{6}\in[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}]$。在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处 $\sin t=1$，最小值为 $\sin(-\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$，因此

$$\boxed{f(x)\in[-1,2].}$$

（三）$f(x)=f(c-x)$ 表明对称轴是 $x=\frac{c}{2}$。因为正弦的对称轴为

$$2x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Longrightarrow x=\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2},$$

故 $c=\frac{2\pi}{3}+k\pi$。结合 $0<c<\pi$，取 $\boxed{c=\dfrac{2\pi}{3}}$。

考点提示：“先平移后压缩”所得 $h(2x)$，不要误写成 $\sin(4x+\frac{2\pi}{3})$。